



Loyiha: Flowgorithm'da "Mini bankomat tizimi"

Mini bankomat loyihasining maqsadi va ishlash mantig'i; menyu: balansni ko'rish, pul yechish, pul kiritish, chiqish; balans o'zgaruvchisi bilan ishlash; If orqali tanlovni va yetarli balansni tekshirish; While sikli bilan menyuni qayta ko'rsatish; PIN-kod, limit va tarix kabi kengaytmalar; test qilish.

2 dars · amaliy

Bu loyihada nimani o'rganasiz

- **Menyu asosidagi dastur** (menu-driven program) qurishni;
- Dastur davomida **holatni** (balans) saqlash va o'zgartirishni;
- Biznes-qoidalarini tekshirishni: yetarli mablag', musbat summa, karrali summa;
- Sikl + ichma-ich shartlarni katta loyihada birlashtirishni;
- Murakkab dasturni **bosqichma-bosqich** qurish va test qilishni.

Loyiha rejasi (2 dars)

1-dars: rejalashtirish, menyu sikli, balans va pul kiritish. **2-dars:** pul yechish (tekshiruvlar bilan), kengaytmalar (PIN, limit, statistika), test va himoya.

1-bosqich: bankomat qanday ishlaydi?

Haqiqiy bankomatni eslang: karta qo'yasiz → PIN → **menyu** → amal → yana menyu → ... → "Kartani oling". Dastur foydalanuvchi "**Chiqish**"ni tanlaguncha menyuni qayta-qayta ko'rsatadi.

Menyu bandi	Nima qiladi	Tekshiruvlar
1 — Balans	Joriy balansni ko'rsatadi	—

Menyu bandi	Nima qiladi	Tekshiruvlar
2 — Pul yechish	<code>balans = balans - summa</code>	$Summa > 0$; $summa \leq balans$; 1000 ga karrali
3 — Pul kiritish	<code>balans = balans + summa</code>	$Summa > 0$
4 — Chiqish	Siklni tugatadi	—
boshqa	"Noto'g'ri tanlov"	—

O'zgaruvchi	Turi	Vazifasi
<code>balans</code>	Integer	Hisobdagi pul — dasturning holati ; boshida masalan 500 000
<code>tanlov</code>	Integer	Menyu bandi
<code>summa</code>	Integer	Yechiladigan / kiritiladigan miqdor

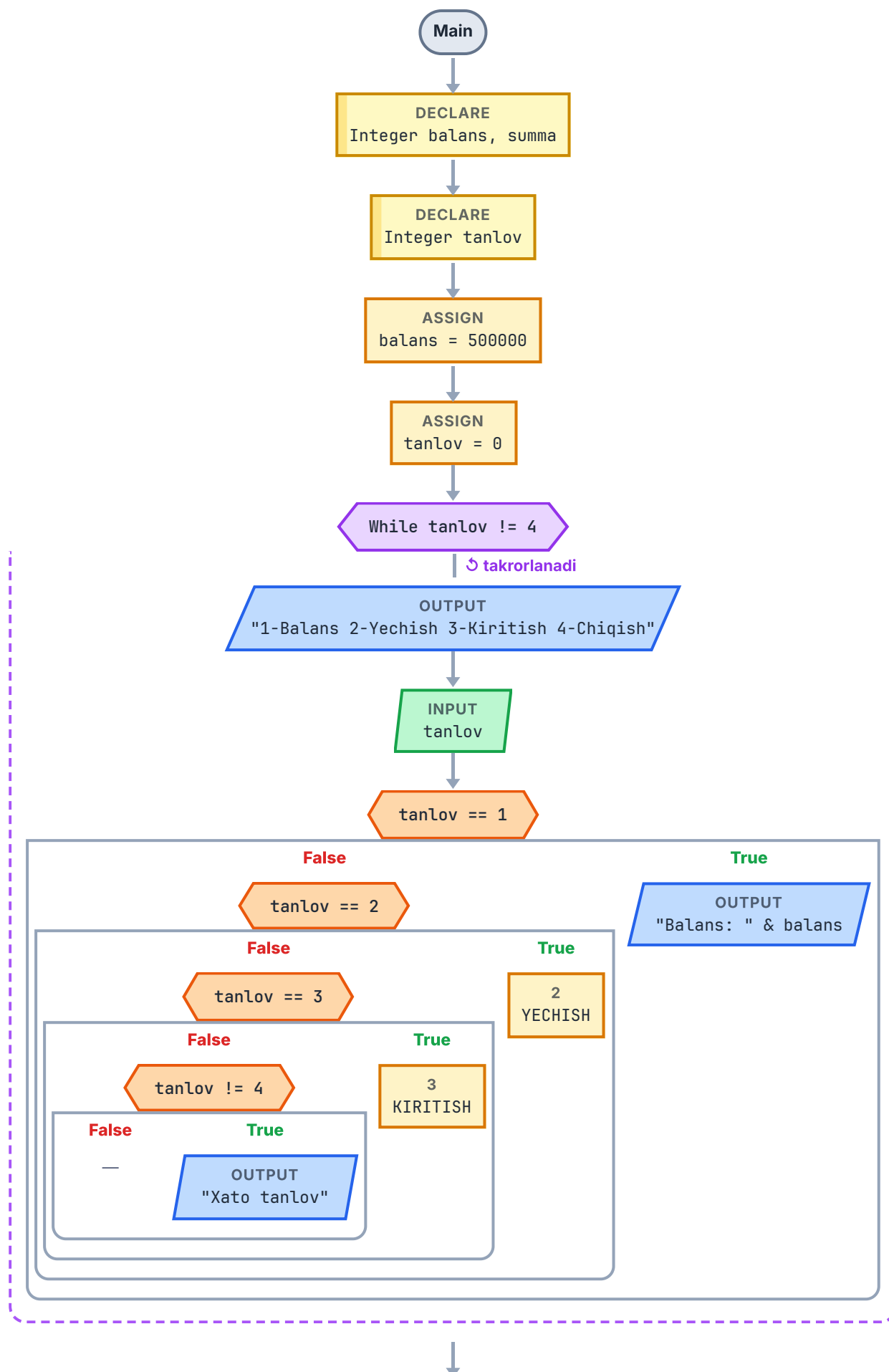


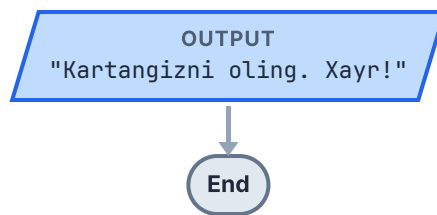
O'xshatish: hamyon

`balans` — hamyon. U dastur boshida bir marta to'ldiriladi va **sikldan tashqarida** e'lon qilinadi, shuning uchun menyu har safar qayta ko'rsatilganda ham ichidagi pul "esda qoladi". Agar uni sikl ichida `balans = 500000` desangiz — har safar hamyon "sehrli" tarzda qayta to'lib qoladi.

2-bosqich: menyu sikli

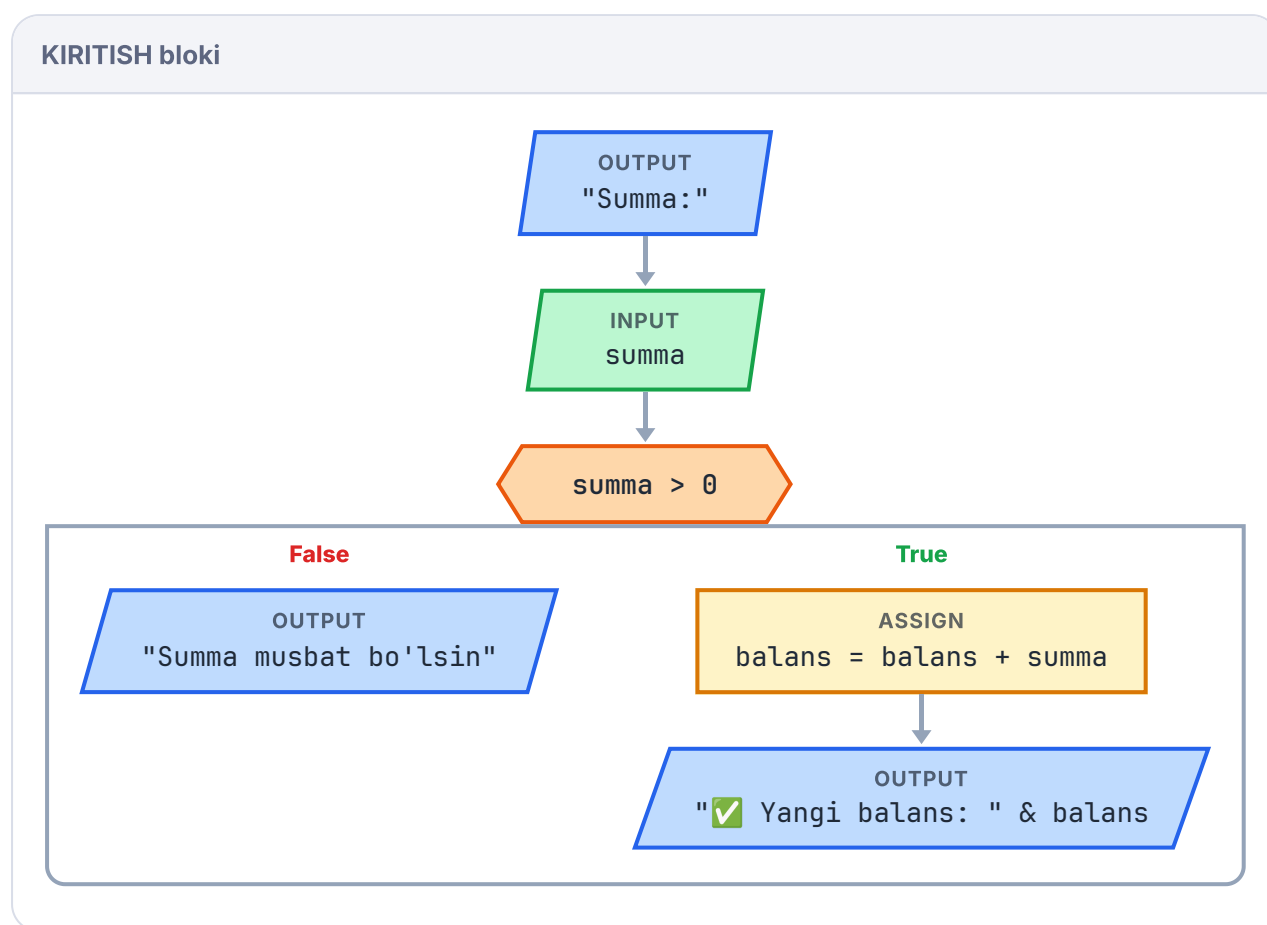
Menyu sikli uchun **While** ishlatamiz: `tanlov != 4` **ekan** — davom et. Boshida `tanlov = 0` qilib qo'yamiz, shunda sikl birinchi marta albatta boshlanadi.





YECHISH va **KIRITISH** — hozircha "qora quti". Ularni alohida quramiz va keyin tegishli tarmoqqa joylaymiz. Bu — **yuqoridan pastga loyihalash**: avval umumiy skelet, keyin tafsilotlar.

3-bosqich: pul kiritish

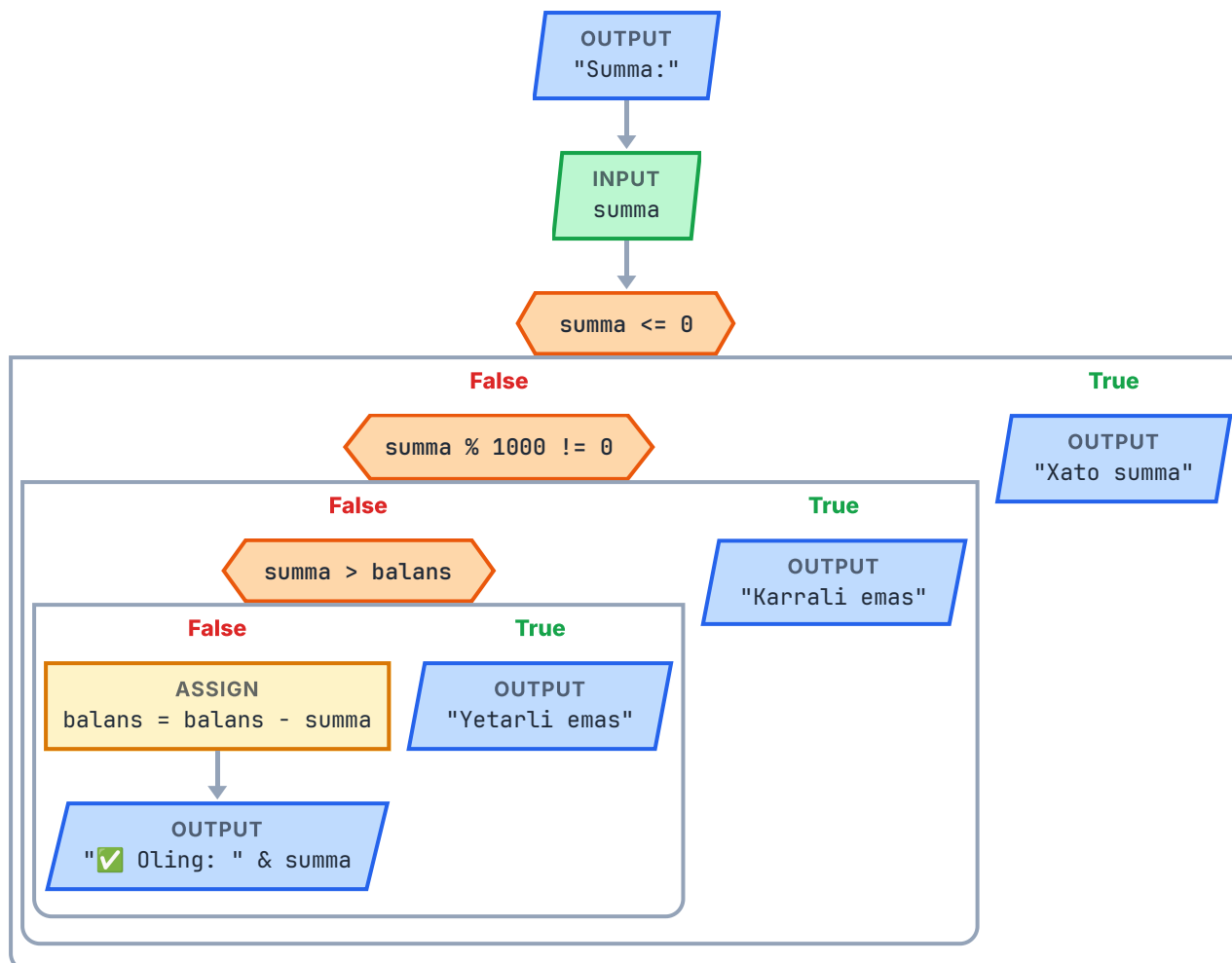


Nega `summa > 0` tekshiruvi? Agar foydalanuvchi `-100000` kiritsa, `balans + (-100000)` — bu aslida **ychish**, lekin hech qanday tekshiruvsiz! Bunday "teshik" haqiqiy bank tizimida jiddiy xavfsizlik zaifligi bo'lardi.

4-bosqich: pul yechish — eng muhim qism

Uchta qoida tekshiriladi, har biri o'z xabari bilan:

YECHISH bloki



"Himoya devorlari" usuli

Avval barcha **xato** holatlarni birma-bir chiqarib tashlaymiz; har bir devordan o'tgan summa tobora "toza" bo'lib boradi. Eng oxirgi False tarmoqqa faqat **barcha** tekshiruvdan o'tgan summa yetib keladi — faqat o'sha yerda balansni o'zgartiramiz. Bu pattern professional dasturlashda "guard clauses" deyiladi.

Natija

Console

```
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
1
Balans: 500000
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
2
Summa:
700000
Mablag' yetarli emas
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
2
Summa:
150500
1000 ga karrali bo'lsin
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
2
Summa:
150000
✅ Oling: 150000
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
3
Summa:
50000
✅ Yangi balans: 400000
1-Balans 2-Yechish 3-Kiritish 4-Chiqish
4
Kartangizni oling. Xayr!
```

Brauzerda sinab ko'ring

HTML

```
<div style="font:16px sans-serif;max-
width:420px;background:#0f172a;color:#e2e8f0;padding:16px;border-radius:14px">
  <div style="font-weight:700;margin-bottom:8px"><img alt="ATM icon" data-bbox="600 195 615 210"/> MINI BANKOMAT</div>
  <div id="ekran" style="background:#1e293b;padding:10px;border-radius:8px;min-
height:44px;font-family:monospace">Xush kelibsiz! Amalni tanlang.</div>
  <input id="summa" type="number" placeholder="Summa" style="margin:10px
0;width:100%;box-sizing:border-box;font:inherit;padding:8px">
  <div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:6px">
    <button onclick="amal(1)">1 · Balans</button><button onclick="amal(2)">2 ·
Yechish</button>
    <button onclick="amal(3)">3 · Kiritish</button><button onclick="amal(4)">4
· Chiqish</button>
  </div>
</div>
<script>
let balans = 500000, faol = true;
const ekran = document.getElementById('ekran');
function amal(tanlov) {
  if (!faol) return;
  const summa = Number(document.getElementById('summa').value);
  if (tanlov === 1) ekran.textContent = 'Balans: ' + balans.toLocaleString() +
" so'm";
  else if (tanlov === 2) {
    if (summa <= 0) ekran.textContent = "❌ Noto'g'ri summa";
    else if (summa % 1000 !== 0) ekran.textContent = "❌ 1000 ga karali
bo'lsin";
    else if (summa > balans) ekran.textContent = "❌ Mablag' yetarli emas";
    else { balans = balans - summa; ekran.textContent = '✅ Oling: ' +
summa.toLocaleString() + " so'm"; }
  } else if (tanlov === 3) {
    if (summa > 0) { balans = balans + summa; ekran.textContent = '✅ Yangi
balans: ' + balans.toLocaleString(); }
    else ekran.textContent = "❌ Summa musbat bo'lsin";
  } else { faol = false; ekran.textContent = 'Kartangizni oling. Xayr! 🙅'; }
}
</script>
```

Kengaytmalar (yuqori ball uchun)

- 1 PIN-kod:** menyudan oldin PIN so'rang; 3 marta xato — "Karta bloklandi" (25-loyiha mantiqi).
- 2 Kunlik limit:** `yechildi` o'zgaruvchisi; bir kunda 2 000 000 dan ortiq yechib bo'lmaydi.
- 3 Komissiya:** yechishda 1%: `balans = balans - summa - Int(summa / 100)` (yetarlilikni ham shu bilan tekshiring!).
- 4 Statistika:** chiqishda nechta amal bajarilgani, jami yechilgan va kiritilgan summa.
- 5 Telefon to'lovi:** 5-menyu bandi — raqam (String) va summa.

Test rejasi

#	Harakat	Kutilgan natija
1	1	Balans: 500000
2	2 → 100000	Oling; balans 400000
3	2 → 400000 (aynan balans)	Oling; balans 0 — chegara
4	2 → 1000 (balans 0)	Mablag' yetarli emas
5	2 → -5000 / 0	Noto'g'ri summa
6	2 → 2500	1000 ga karrali bo'lsin
7	3 → -100	Summa musbat bo'lsin; balans o'zgarmadi
8	7	Noto'g'ri tanlov; menyu qayta
9	4	Xayr; dastur tugadi

Ko'p uchraydigan xatolar

-  `balans = 500000` sikl ichida →  Sikldan oldin; aks holda balans "tiklanib" qoladi.

- ❌ `tanlov` ga boshlang'ich qiymat bermaslik → ✅ While shartida "has no value" xatosi; `tanlov = 0`.
- ❌ Yetarlilikni tekshirmasdan yechish → ✅ Balans manfiy bo'lib ketadi.
- ❌ `summa >= balans` → ✅ Aynan balansga teng summani yechish mumkin bo'lishi kerak: xato sharti `summa > balans`.
- ❌ 4 tanlanganda ham "Noto'g'ri tanlov" chiqishi → ✅ Oxirgi If'da `tanlov != 4`.

O'zingizni tekshiring

? Balans o'zgaruvchisi qayerda boshlang'ich qiymat olishi kerak?

- A. Menyu sikli ichida
- B. Menyu siklidan oldin
- C. Pul yechish blokida
- D. Chiqishda

? Balans 300 000. Qaysi summani yechib bo'ladi?

- A. 350 000
- B. -50 000
- C. 120 500
- D. 300 000

? Menyu foydalanuvchi "4" ni tanlaguncha takrorlanishi uchun shart?

- A. `While tanlov != 4`
- B. `While tanlov == 4`
- C. `For tanlov = 1 to 4`
- D. `If tanlov == 4`



Uyga vazifa

1. Bankomatning asosiy versiyasini yakunlab, test rejasining 9 ta holatidan o'tkazing.
2. Kamida 2 ta kengaytma qo'shing (PIN va statistika tavsiya etiladi).
3. GitHub'ga `bankomat/` papkasi: `.fprg`, sxema rasmi, README (menu, qoidalar, testlar).



Yodda tuting

Menu dasturi

While tanlov != chiqish → menu → Input → If zinapoyasi.

Holat

`balans` — sikldan oldin boshlanadi, butun dastur davomida saqlanadi.

Guard clauses

Avval barcha xatolarni chiqarib tashlash, keyin asosiy amal.

Biznes-qoidalar

Summa > 0, karrali, ≤ balans.

Yuqoridan pastga loyihalash

Avval skelet, keyin bloklar tafsiloti.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Balans o'zgaruvchisi qayerda boshlang'ich qiymat olishi kerak? — **B) Menyu siklidan oldin**
Holat butun dastur davomida saqlanishi kerak.
2. Balans 300 000. Qaysi summani yechib bo'ladi? — **D) 300 000**
Musbat, 1000 ga karrali va balansdan oshmaydi.
3. Menyu foydalanuvchi "4" ni tanlaguncha takrorlanishi uchun shart? — **A) While tanlov != 4**
"4 emas ekan — davom et".